

ĐỀ SỐ

10

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(1; -3; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$ là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

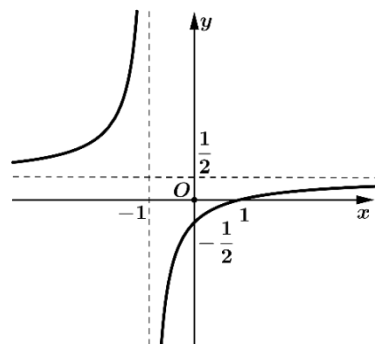
Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $x = -1$.

B. $y = \frac{1}{2}$.

C. $y = -1$.

D. $x = \frac{1}{2}$.



Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = \frac{1}{2}$.

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $\log_3(18 - x^2) = 2$ là

A. $S = \{3\}$.

B. $S = \{-3\}$.

C. $S = \{\pm 3\}$.

D. $S = \{-4; 3\}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

$$\text{Ta có: } \log_3(18 - x^2) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 18 - x^2 > 0 \\ 18 - x^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3\sqrt{2} < x < 3\sqrt{2} \\ x = \pm 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và song song với $(Q): x-2y+3z+1=0$ có phương trình là

A. $x-2y+3z+6=0$.

B. $x-2y+3z+16=0$.

C. $x-2y+3z-6=0$.

D. $x-2y+3z-16=0$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Mặt phẳng (P) song song với $(Q): x-2y+3z+1=0$ nên nhận $\vec{n}=(1; -2; 3)$ làm vector pháp tuyến; mặt khác (P) qua $M(1; 2; 3)$ nên có phương trình:

$$1(x-1)-2(y-2)+3(z-3)=0 \Leftrightarrow x-2y+3z-6=0.$$

Câu 5. Nếu $\int_1^2 f(x)dx = -2$ và $\int_2^3 f(x)dx = 1$ thì $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

A. -3 .

B. -1 .

C. 1 .

D. 3 .

Hướng dẫn giải

Chọn B.

$$\text{Ta có: } \int_1^3 f(x)dx = \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx = -2 + 1 = -1.$$

Câu 6. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12C1 của một trường THPT được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[2; 4)$.

B. $[4; 6)$.

C. $[6; 8)$.

D. $[8; 10)$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có mẫu số liệu trên có tất cả là 30 học sinh nên trung vị bằng $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [6; 8)$.

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_{10} = 25$ và công sai $d = 3$. Khi đó u_1 bằng

A. $u_1 = 2$.

B. $u_1 = 3$.

C. $u_1 = -3$.

D. $u_1 = -2$.

Hướng dẫn giải

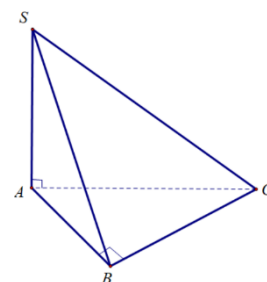
Chọn D.

$$\text{Ta có } u_{10} = u_1 + 9d \Rightarrow u_1 = u_{10} - 9d = 25 - 9 \cdot 3 = -2.$$

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AB \perp (SBC)$.

B. $AC \perp (SBC)$.

C. $BC \perp (SAC)$.D. $BC \perp (SAB)$.**Hướng dẫn giải****Chọn D.**Ta có: $BC \perp SA$ (do $SA \perp (ABC)$) và $BC \perp AB$ nên $BC \perp (SAB)$.**Câu 9.** Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ xung quanh trục Ox làA. $\pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$.B. $e^2 - e - \frac{5}{2}$.C. $\pi \left(e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$.D. $e^2 - e - \frac{3}{2}$.**Hướng dẫn giải****Chọn A.**

Thể tích vật thể tròn xoay cần tính là

$$V = \pi \int_1^2 \left(\sqrt{e^x - x} \right)^2 dx = \pi \int_1^2 (e^x - x) dx = \pi \left(e^x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 = \pi \left[\left(e^2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 \right) - \left(e^1 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 \right) \right] = \pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right).$$

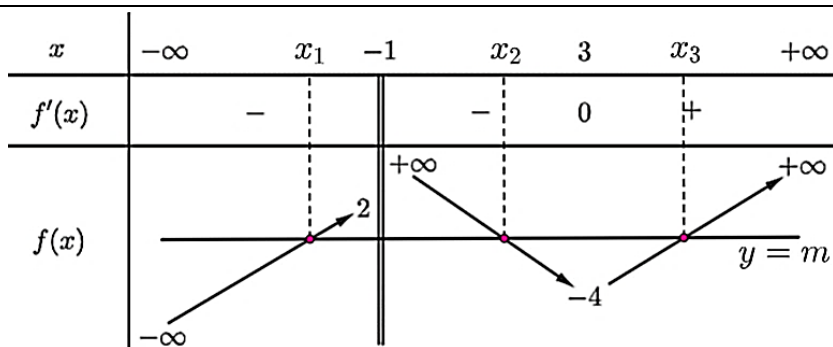
Câu 10. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-4	$+\infty$

Tổng các giá trị nguyên của m để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt bằngA. -3 .B. -5 .C. 0 .D. -1 .**Hướng dẫn giải****Chọn B.**

Bảng biến thiên:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU



Ta thấy đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt $\Leftrightarrow -4 < m < 2$.

Các giá trị nguyên m thỏa mãn là $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1\}$, tổng các giá trị này bằng -5 .

Câu 11. Bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao đo được của 30 học sinh nam lớp 12A2 đầu năm học 2024 – 2025 của một trường THPT được cho như sau:

Chiều cao	$[150; 155)$	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$
Tần số	3	7	10	7	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $\frac{\sqrt{285}}{3}$.

B. $\frac{\sqrt{287}}{3}$.

C. $4\sqrt{2}$.

D. $\sqrt{71}$.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Giá trị trung bình mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = \frac{152,5 \cdot 3 + 157,5 \cdot 7 + \dots + 172,5 \cdot 3}{30} = 162,5$.

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{3 \cdot (152,5 - \bar{x})^2 + \dots + 3 \cdot (172,5 - \bar{x})^2}{30}} = \frac{\sqrt{285}}{3} \approx 5,63.$$

Câu 12. Đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2 - x + 5}{x - 2}$ có hai điểm cực trị A, B nằm trên đường thẳng d có phương trình $y = ax + b$. Tính $a + b$.

A. $a + b = -1$.

B. $a + b = 1$.

C. $a + b = 3$.

D. $a + b = 5$.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Tập xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Đạo hàm : $y' = \frac{3x^2 - 12x - 3}{(x - 2)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{5}$.

Đồ thị có hai điểm cực trị và đường thẳng d đi qua hai điểm cực trị đó có phương trình :

$$y = \frac{(3x^2 - x + 5)'}{(x - 2)'} = 6x - 1. \text{ Do đó : } a + b = 6 + (-1) = 5.$$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 13. Cho hàm số $y = \frac{-x^2 + x + 1}{x + 1}$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.	☐	☐
b) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm khác phía so với Ox .	☐	☐
c) Đồ thị hàm số không cắt trục Ox .	☐	☐
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên đi qua điểm $M(1; 2)$.	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Tập xác định hàm số $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ta có: $y' = \frac{-x - 2x}{(x+1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	5	$+\infty$	1	$-\infty$	$-\infty$

Ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.

b) Mệnh đề sai.

Từ câu a) ta biết rằng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(-2; 5)$, $B(0; 1)$ nằm cùng phía so với Ox (vì $y_A \cdot y_B = 5 \cdot 1 > 0$).

c) Mệnh đề sai.

Phương trình hoành độ giao điểm giữa đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 + x + 1}{x + 1}$ và trục Ox là

$$\frac{-x^2 + x + 1}{x + 1} = 0 \Rightarrow -x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Do đó đồ thị hàm số đã cho cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt.

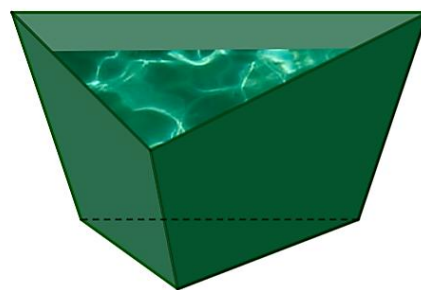
d) Mệnh đề sai.

Ta có: $y = \frac{-x^2 + x + 1}{x + 1} = -x + 2 - \frac{1}{x + 1}$; mà $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (-x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x + 1} = 0$ nên đường

thẳng $y = -x + 2$ là một tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Dễ thấy đường thẳng $y = -x + 2$ không qua điểm $M(1; 2)$.

Câu 14. Một cái chậu nước có dạng hình chóp cụt đều với các cạnh đáy lần lượt bằng 6 dm và 3 dm , chiều cao chậu nước bằng 4 dm . Người ta bơm nước vào chậu với tốc độ $0,4\text{ lít/phút}$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Dung tích của chậu nước bằng $21\sqrt{3}\text{ dm}^3$.	☐	☐
b) Nếu người ta giữ nguyên tốc độ bơm nước thì sau 91 phút (làm tròn đến hàng đơn vị) bể sẽ đầy.	☐	☐
c) Khi mực nước trong chậu có chiều cao h thì thể tích nước trong chậu được tính theo công thức $V = \frac{\sqrt{3}}{12} \left(\frac{9}{8}h^3 + \frac{9}{4}h^2 + 27h \right)$ lít.	☐	☐
d) Khi nước được bơm đến phút thứ 8 thì tốc độ dâng lên của nước trong chậu bằng $0,05\text{ dm/phút}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Thể tích chậu nước $V = \frac{1}{3}h(S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2)$; trong đó $h = 4\text{ dm}$ và diện tích hai đáy lần lượt

$$\text{là } S_1 = \frac{3^2\sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{4}\text{ dm}^2; S_2 = \frac{6^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}\text{ dm}^2.$$

$$\text{Do đó } V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot \left(\frac{9\sqrt{3}}{4} + \sqrt{\frac{9\sqrt{3}}{4} \cdot 9\sqrt{3}} + 9\sqrt{3} \right) = 21\sqrt{3}\text{ dm}^3.$$

b) Mệnh đề đúng.

$$\text{Bể đầy nước sau khoảng thời gian } t = \frac{21\sqrt{3}}{0,4} \approx 91\text{ phút.}$$

c) Mệnh đề sai.

Thể tích nước tương ứng chiều cao h là:

$$V = \frac{1}{3}h \left(\frac{9\sqrt{3}}{4} + \frac{x^2\sqrt{3}}{4} + \sqrt{\frac{9\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{x^2\sqrt{3}}{4}} \right) = \frac{1}{3}h \left(\frac{9\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}x^2}{4} + \frac{3\sqrt{3}x}{4} \right) \quad (1).$$

Gọi $x = MN$ là đường mép nước ứng với một mặt bên chậu, chiều cao mực nước là h .

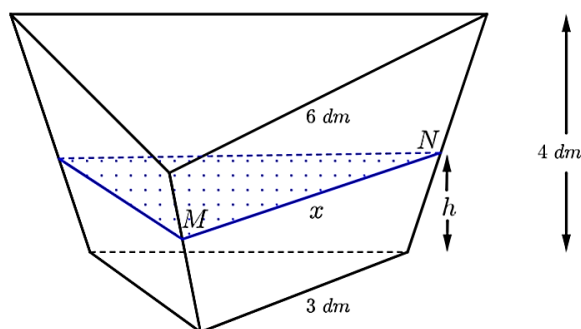
Ta có: $x = ah + b$ (hàm số bậc nhất).

Vì $x = 3$; $h = 0$ và $x = 6$; $h = 4$ suy ra

$$\begin{cases} b = 3 \\ 4a + b = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = 3 \end{cases} \text{ hay } x = \frac{3}{4}h + 3 \quad (2).$$

Thay (2) vào (1) ta được:

$$V = \frac{1}{3}h \left(\frac{9\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}\left(\frac{3}{4}h + 3\right)^2}{4} + \frac{3\sqrt{3}\left(\frac{3}{4}h + 3\right)}{4} \right). \text{Thu gọn ta được: } V = \frac{\sqrt{3}}{12} \left(\frac{9}{16}h^3 + \frac{27}{4}h^2 + 27h \right) \quad (3).$$



d) Mệnh đề sai.

Đến phút thứ 8, mực nước trong chậu là $V(8) = 0,4 \times 8 = 3,2 \text{ dm}^3$.

Thay vào (3) ta được $\frac{\sqrt{3}}{12} \left(\frac{9}{16}h^3 + \frac{27}{4}h^2 + 27h \right) = 3,2 \Rightarrow h \approx 0,69 \text{ dm}$ (**lưu vào A**).

Lấy đạo hàm hai vế (3) theo t , ta được: $\frac{dV}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{12} \left(\frac{27}{16}h^2 + \frac{27}{2}h + 27 \right) \frac{dh}{dt} \quad (4).$

Thay $\frac{dV}{dt} = 0,4 \text{ dm/phút}$; $h \approx 0,69 \text{ dm} = A$ vào (4) ta được $\frac{dh}{dt} \approx \boxed{0,07} \text{ dm/phút}$.

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$ cho trước với mặt nước phẳng lặn trùng với mặt phẳng (Oxy) , đơn vị trên mỗi trục là mét; có hai con chim bói cá ở các vị trí $A(90; 0; 25)$, $B(80; 30; 15)$ trên các cành cây đang cùng ngắm mục tiêu là một chú cá đang bơi trên mặt hồ. Khi cá nằm im ở vị trí $C(20; 10; 0)$ thì hai con chim quyết định tấn công mục tiêu của mình. Chim bói cá ở vị trí A xuất phát trước con còn lại 1 giây và bay về phía con cá với vận tốc 12 m/s ; chim bói cá còn lại cũng tấn công mục tiêu với vận tốc 15 m/s .



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Khoảng cách của chim bói cá ở A đến mục tiêu ngắn hơn khoảng cách từ chim bói cá ở B đến mục tiêu.

b) Chim bói cá ở vị trí A sẽ đến mục tiêu trước con chim ở vị trí B .

Đúng

Sai

☐
☐
☐
☐

c) Trong thực tế, sau khi bay được 5 giây, chim bói cá từ vị trí A thấy không tranh được con mồi với đối thủ nên nó chuyển hướng để bay đi và đậu trên một nhánh cây khác, vị trí chuyển hướng có tọa độ $(34; 8; 4,5)$.



d) Từ khi chuyển hướng, chim bói cá bay với vectơ vận tốc $\vec{u} = (3; 6; 6)$ (m/s) và sau 6 giây tiếp theo, nó đã đậu trên một cành cây khác. Khoảng cách từ vị trí mới so với vị trí nó đậu ban đầu bằng 63,2 m (làm tròn đến hàng phần chục của mét).



Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (-70; 10; -25) \Rightarrow AC = 75 \text{ m}$; $\overrightarrow{BC} = (-60; -20; -15) \Rightarrow BC = 65 \text{ m}$ ($AC > BC$).

b) Mệnh đề sai.

Thời gian để con chim từ A đến mục tiêu: $\frac{75}{12} = 6,25$ giây; thời gian để con chim từ B đến

mục tiêu kể từ thời điểm con chim từ A xuất phát: $\frac{65}{15} + 1 \approx 5,33 < 6,25$.

Do đó chim bói cá từ B đến mục tiêu trước so với con chim từ A.

c) Mệnh đề sai.

Gọi D là vị trí chuyển hướng của chim bói cá từ A, ta có:

$$\overrightarrow{AD} = \frac{5}{6,25} \overrightarrow{AC} = \frac{5}{6,25} (-70; 10; -25) = (-56; 8; -20) \Rightarrow \begin{cases} x_D - 90 = -56 \\ y_D = 8 \\ z_D - 25 = -20 \end{cases} \Rightarrow \boxed{D(34; 8; 5)}.$$

d) Mệnh đề sai.

Sau 6 giây, con chim bói cá chuyển hướng từ D sẽ tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = 6\vec{u} = (18; 36; 36)$;

$$\text{vị trí mới của nó là } E \text{ có tọa độ } \begin{cases} x_E = 34 + 18 \\ y_E = 8 + 36 \\ z_E = 5 + 36 \end{cases} \text{ hay } \boxed{E(52; 44; 41)}.$$

Khoảng cách $AE = \sqrt{(52-90)^2 + (44-0)^2 + (41-25)^2} = 6\sqrt{101} \approx \boxed{60,3} \text{ m}$.

Câu 16. Trong vụ án kinh điển Bao Công xử Quách Hòe, khi ấy Phủ Khai Phong chắc chắn rằng Quách Hòe có đến 95% khả năng gây án.

Nếu Quách Hòe gây án thì người hầu của hắn có 65% phạm tội và quan tri huyện có 45% phạm tội, ngoài ra hai người này (người hầu và tri huyện) cũng có 30% khả năng cùng phạm tội.

Nếu Quách Hòe không gây án thì người hầu của hắn chắc chắn không phạm tội, nhưng tri huyện thì có đến 35% khả năng phạm tội.



Gọi A là biến cố: “Quách Hòe gây án”; B là biến cố: “Người hầu Quách Hòe có phạm tội” và C là biến cố: “Tri huyện có phạm tội”.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $P(B A) = 0,65$; $P(C A) = 0,55$.	☐	☐
b) Xác suất để cả người hầu và tri huyện không phạm tội bằng 0,2 nếu biết Quách Hòe đã gây án.	☐	☐
c) Xác suất để quan tri huyện có phạm tội bằng 0,44.	☐	☐
d) Nếu quan tri huyện có phạm tội, khả năng để Quách Hòe gây án bằng 0,96 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

Ta có $P(B|A) = 0,6$; $P(C|A) = 0,45$.

b) Mệnh đề đúng.

Sử dụng biểu đồ Ven, ta có

$P(B \cup C|A) = 0,15 + 0,3 + 0,35 = 0,8$.

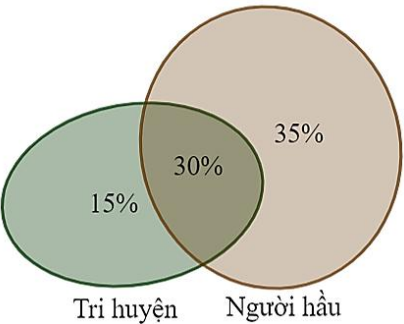
Do đó $P(\overline{B}\overline{C}|A) = 1 - 0,8 = 0,2$.

c) Mệnh đề sai.

Ta có: $P(C) = P(A) \cdot P(C|A) + P(\overline{A}) \cdot P(C|\overline{A})$
 $= 0,95 \cdot 0,45 + 0,05 \cdot 0,35 = 0,445$.

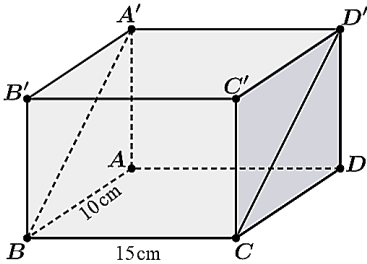
d) Mệnh đề đúng.

Ta có: $P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{0,95 \cdot 0,45}{0,445} \approx 0,96$.



PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một khối gỗ có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Biết rằng $AB = 10\text{ cm}$, $BC = 15\text{ cm}$ và góc hai mặt phẳng $(BCD'A')$, $(ABCD)$ bằng 30° . Tính tổng diện tích tất cả các mặt của khối gỗ đó theo đơn vị cm^2 và làm tròn đến hàng đơn vị.



Trả lời:

Đáp số: 589

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

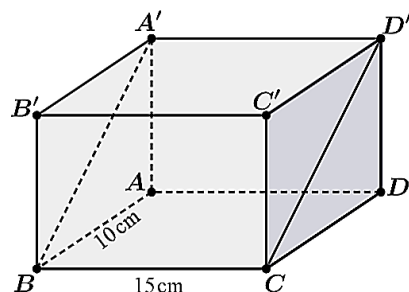
Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC = (BCD'A') \cap (ABCD) \\ BC \perp AB \\ BC \perp A'B \text{ (do } BC \perp (ABB'A')) \end{cases}$$

$$\Rightarrow ((BCD'A'), (ABCD)) = (AB, A'B) = \angle ABA' = 30^\circ.$$

$$\text{Tam giác } ABA' \text{ có: } \tan \angle ABA' = \frac{AA'}{AB} \Rightarrow AA' = \frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ cm.}$$

$$\text{Tổng diện tích của sáu mặt khối gỗ là: } 2 \left(10 \cdot 15 + 10 \cdot \frac{10\sqrt{3}}{3} + 15 \cdot \frac{10\sqrt{3}}{3} \right) \approx \boxed{589} \text{ cm}^2.$$



- Câu 18.** Giả sử chi phí cho việc xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức $C(x) = 0,0001x^2 - 0,2x + 10000$, trong đó $C(x)$ được tính theo đơn vị là vạn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Gọi $T(x)$ là tổng chi phí (gồm cả chi phí xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí; khi đó tỉ số $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Tìm số lượng tạp chí cần xuất bản (đơn vị: nghìn cuốn) sao cho chi phí trung bình là thấp nhất, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30 000 cuốn.



Trả lời:

Đáp số: 10

Hướng dẫn giải

Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng, tức là 0,4 vạn đồng.

Suy ra chi phí phát hành cho x cuốn là $0,4x$ (vạn đồng).

Tổng chi phí xuất bản và phát hành cho x cuốn tạp chí là:

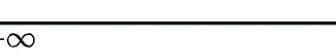
$$T(x) = C(x) + 0,4x = 0,0001x^2 + 0,2x + 10000; \text{ với } x > 0.$$

$$\text{Đặt } f(x) = \frac{T(x)}{x} = 0,0001x + 0,2 + \frac{10000}{x} \text{ với } 0 < x \leq 30000.$$

$$\text{Ta có: } f'(x) = 0,0001 - \frac{10000}{x^2} = \frac{0,0001x^2 - 10000}{x^2}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10000 > 0.$$

Bảng biến thiên:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

x	0	10000	30000	
$f'(x)$		−	0	+
$f(x)$	$+\infty$			

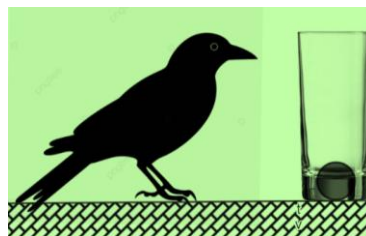
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $M(x)$ nhỏ nhất khi $x = 10000$.

Vậy số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình thấp nhất là **10 nghìn cuốn**.

Câu 19. Có một con quạ giỏi toán đang khát nước, nó tìm thấy một ly nước hình trụ có bán kính đáy bằng 4 cm , chiều cao 20 cm , bên trong ly chỉ chứa ít nước đến nỗi nó không thể thò mỏ vào uống được. Quạ ta liền nhanh trí gấp viên bi gần đó bỏ vào ly để mực nước trong ly dâng lên. Biết rằng viên bi có bán kính 2 cm và ban đầu mực nước trong ly chỉ cao 3 cm ; hỏi sau khi quạ bỏ viên bi vào ly thì **mực nước trong ly dâng lên thêm** được bao nhiêu cm ? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 0,65



Hướng dẫn giải

Gọi h là mực nước dâng lên thêm sau khi bỏ viên bi vào ly.

Thể tích nước ban đầu là $V_1 = \pi R^2 h_1 = \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 48\pi\text{ cm}^3$; với $R = 4\text{ cm}$; $h_1 = 3\text{ cm}$.

Thể tích phần khối cầu chìm trong nước (sau khi nước dâng lên) là

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi (h+3)^2 [3r - (h+3)] = \frac{1}{3} \pi (h+3)^2 (3-h)\text{ cm}^3; \text{ với } r = 2\text{ cm}.$$

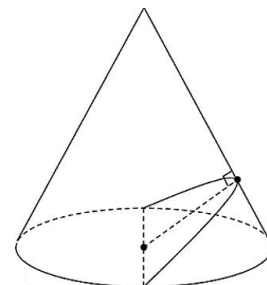
Thể tích nước sau khi thả viên bi vào (tính cả phần khối cầu chìm trong nước) là

$$V = \pi R^2 (h+3) = 16\pi (h+3).$$

$$\text{Ta có } V = V_1 + V_2 \Leftrightarrow 16\pi (h+3) = 48\pi + \frac{1}{3} \pi (h+3)^2 (3-h)$$

$$\Leftrightarrow 16h + 48 = 48 - \frac{1}{3} h^3 - h^2 + 3h + 9 \Leftrightarrow h \approx \boxed{0,65} \text{ (lưu vào A).}$$

Câu 20. Tuấn là một học sinh giỏi lớp 12, em rất thích học môn toán. Hôm ấy sau khi đã học xong phần **Ứng dụng tích phân**, Tuấn quyết định cắt chiếc nón mà người bố hay đội đi làm ruộng để nghiên cứu. Biết rằng hình nón này có bán kính đáy bằng 20 cm , thiết diện qua trục là một tam giác đều. Dù người bố hết sức ngăn cản nhưng Tuấn đã ra tay một cách dứt khoát, cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và vuông góc với đường sinh của hình nón để chia nó ra làm hai phần, phần nhỏ có dạng một hình nêm (H), tính thể tích của khối (H) theo đơn vị centimet khối, làm tròn đến hàng đơn vị.



Trả lời:

Đáp số: 2309

Hướng dẫn giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Cắt hình nêm (H) bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x , ta được thiết diện là một tam giác vuông ABC thay đổi như hình vẽ.

Thể tích khối (H) được tính theo công thức:

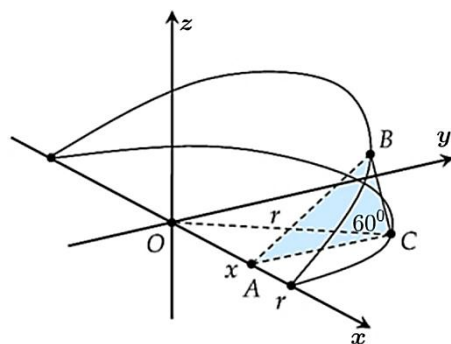
$$V = \int_{-20}^{20} S(x) dx \text{ với } S(x) = S_{\triangle ABC}.$$

Tam giác ABC vuông tại B nên: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC$.

Tam giác OAC vuông tại A nên: $AC = \sqrt{20^2 - x^2}$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC = AC \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{20^2 - x^2} \\ AB = AC \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{20^2 - x^2} \end{cases} \Rightarrow S(x) = S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot (r^2 - x^2).$$

$$\text{Do đó } V = \int_{-20}^{20} S(x) dx = \frac{\sqrt{3}}{8} \int_{-20}^{20} (20^2 - x^2) dx = \frac{20^3}{2\sqrt{3}} \approx \boxed{2309} \text{ cm}^3.$$



Câu 21. Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi.

Biết xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng bằng $\frac{m}{n}$ (trong đó

m, n là các số tự nhiên và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản); tính $m+n$.

Trả lời:

Đáp số: 303

Hướng dẫn giải

Gọi A là biến cố “không có hai người liền kề cùng đứng”.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 2^8 = \boxed{256}$.

Nếu có nhiều hơn 4 đồng xu ngửa thì biến cố A không xảy ra. Ta xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Có nhiều nhất 1 đồng xu ngửa; số kết quả là: $1 + 8 = \boxed{9}$.

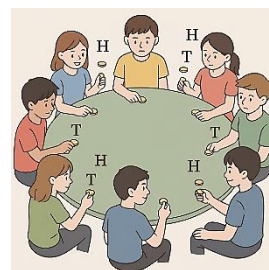
Trường hợp 2: Có 2 đồng xu ngửa; số kết quả là: $C_8^2 - 8 = \boxed{20}$.

(Loại trừ 8 khả năng 2 đồng xu ngửa đó kề nhau).

Trường hợp 3: Có 3 đồng xu ngửa trong 8 đồng xu; các khả năng để loại trừ là:

- Cả 3 đồng xu ngửa kề nhau: có 8 kết quả.
- Có 2 đồng xu ngửa kề nhau trong 3 đồng xu ngửa: có $8 \cdot 4 = 32$ kết quả.

Suy ra, số kết quả của trường hợp này là $C_8^3 - 8 - 32 = \boxed{16}$.



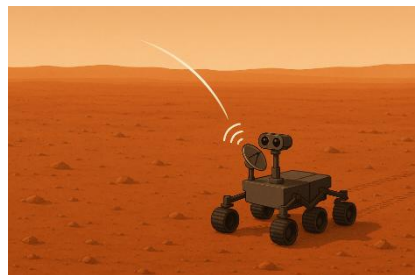
Trường hợp 4: Có 4 đồng xu ngửa; có 2 kết quả như thế.

(Kết quả của trường hợp này là: $S-N-S-N-S-N-S-N$ và $N-S-N-S-N-S-N-S$; với kí hiệu N là người nhận được đồng xu mặt ngửa và S là người nhận mặt sấp tương ứng vị trí).

Số kết quả thuận lợi là $n(A) = 9 + 20 + 16 + 2 = \boxed{47}$.

Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{47}{256} = \frac{m}{n} \Rightarrow \boxed{m+n=303}$.

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là 2000 km , người ta mô phỏng bề mặt Hỏa tinh dưới dạng mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 0$; một robot do thám được gửi đến bởi các nhà khoa học từ trái đất đang ở vị trí $A(2; 2; 0)$. Người ta cần đặt một thiết bị nhận tín hiệu từ robot ở vị trí B thuộc bề mặt sao Hỏa sao cho B có hoành độ dương và tam giác OAB đều. Tìm khoảng cách thực tế từ vị trí B đến vị trí $C(0; 2; 0)$, nơi đáp xuống của tàu vũ trụ (làm tròn đến hàng phần trăm của nghìn km).



Trả lời:

Đáp số: 6,93

Hướng dẫn giải

Gọi $B(x; y; z)$ thuộc (S) với $x > 0$ và H trung điểm $OA \Rightarrow H(1; 1; 0)$.

Gọi (P) là mặt phẳng trung trực đoạn OA , do đó (P) đi qua trung điểm $H(1; 1; 0)$ của đoạn OA và nhận $\overrightarrow{OA} = (2; 2; 0)$ làm vector pháp tuyến. Suy ra $(P): 2(x-1) + 2(y-1) = 0 \Leftrightarrow \boxed{x+y-2=0}$.

$$\text{Theo giả thiết: } \begin{cases} OB = AB \\ OB = OA \\ B \in (S) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B \in (P) \\ OB^2 = OA^2 \\ B \in (S) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y-2=0 \\ x^2+y^2+z^2=8 \\ x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2+z^2=8 \\ 2x+2y+2z=8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2=4 \\ z=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ (x+y)^2-2xy=4 \\ z=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ xy=0 \\ z=2 \end{cases}.$$

$$\text{Ta tìm được } \begin{cases} x=2 \\ y=0 \\ z=2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{B(2; 0; 2)}, (\text{do } x > 0). \text{ Do đó } BC = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}.$$

Khoảng cách thực tế là $2\sqrt{3} \times 2 \approx \boxed{6,93}$ (nghìn km).

HẾT